

目录

4

广角

土著知识如何推动科学发现

土著人民面临的气候变化知识 .4

拉吉波伊瓦·谢雷尔·杰克逊 (Lagipoiva Cherelle Jackson)

巴西：水上人家的教训 9

马塞洛·席尔瓦·德·索萨 (Marcelo Silva de Sousa)

当生物盗窃扎根时.12

丹尼尔·罗宾逊和大卫·杰斐逊

中国：光辉的健康传统傣族医学.14

杨沙和杜俊志

卡拉哈里的秘密天空 17

西斯科·阿瓦拉

萨米人，不可或缺气候变化的守护者 20

安娜·罗霍宁 (Anna Ruohonen)

“我们的知识长期以来被视为民间传说”.23

与奥拉·马雷克-马丁内斯 (Ora Marek-Martinez) 的访谈

26

缩放

通过孩子的眼睛看流亡 26

照片：Fotohane DARKROOM

36

IDEAS

欢迎来到第二次量子革命.36

吉姆·艾尔·哈利利 (Jim Al-Khalili)

40

我们的嘉宾

“小说是人类最后的集体诚实叙事的边疆” 40

与奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契 (Chimamanda Ngozi Adichie) 的访谈

44

深入探讨

非洲的图书产业：新的一页正在翻开.44

社论

土著知识长期以来被科学忽视，有时甚至被反对。然而，现在它重新引起了人们的兴趣——这正是时候：全球机械化的后果，以及与气候变化和健康问题相关的危机，促使我们重新重视那些长期被边缘化的知识、实践和专业技能。

这种知识植根于对生态系统的细致观察，并通过口头方式代代相传，为构建可持续的未来提供了宝贵的钥匙。多年来，它获得了越来越多的认可。联合国于2007年通过的《联合国土著人民权利宣言》确认了这些人民保留、控制和发展其传统知识的权利。

联合国教科文组织长期以来一直是这一领域的先锋。通过其地方和土著知识系统 (LINKS) 计划，该组织促进土著知识持有者与科学家之间的交流，特别是在生态学、水资源管理和自然风险预防领域。生物圈保护区是这种方法的一个具体例子——它们将研究人员和当地社区聚集在一起，开发适合特定地区的解决方案。这是一个重大转变，因为科学不再被视为单一的自上而下的知识形式，而是知识系统之间的对话。此外，《保护非物质文化遗产公约》保护代代相传的实践、技术和技能，承认其普遍性。

除了提供实证数据外，土著知识还挑战了科学方法的基础，无论是在伦理的位置、人类与自然的关系，还是观察的长时间框架方面。在农业、传统医学和气候学中，这些知识已经激发了重大的创新，这些创新往往比纯粹的技术解决方案更具可持续性。

但这种认可必须伴随着保障措施——社区的自由和知情同意、利益的公平分享以及防止滥用占有的保护。目标不仅仅是将土著知识吸收到主流科学中，而是促进合作以造福所有人。

通过推广这些知识，联合国教科文组织提醒我们一个显而易见的道理——要理解和保护这个世界，我们可以通过整合所有民族的知识 and 传统而获益良多。真正的科学以及适合我们多元世界的伦理，是那些为所有人类表达形式留出空间的科学和伦理。

土著知识如何推动

拉吉波伊瓦·谢雷尔·杰克逊

来自萨摩亚的原住民气候记者，为卫报报道太平洋岛屿问题，目前担任波特兰州立大学（美国）太平洋岛屿研究教授。

从土著的控制燃烧以防止野火的做法，到因纽特人的天气预报，以及一些非洲国家用于蓄水的zai技术，世界充满了多样且经过验证的原住民智慧。这些知识在气候变化和生物多样性下降的背景下尤为珍贵。



厄瓜多尔摄影师卡罗琳娜·桑布拉诺的作品，采用chambira纤维刺绣，这是一种象征亚马逊土著工艺的棕榈树材料。

科学发现



© Carolina Zambrano



早在卫星环绕地球运行之前，波利尼西亚航海家就通过阅读星星、海浪、生物发光现象和海鸟飞行模式，跨越了数千英里的开阔海洋。在撒哈拉，图阿雷格向导历史上通过天体模式、太阳、风和地形进行旅行，尽管他们现代的导航现在更多依赖于地标和白天旅行。认知科学研究揭示了这些导航系统通过多样的环境线索展示了复杂的空间推理，远比实验室研究中使用的单一输入方法更为综合。

还有许多其他例子展示了传统知识的价值，涉及水资源管理、农林业、健康和渔业等多种领域。这些实践远不止是一系列技术，它们也是一种世界观的表达。例如，纺织品的创造在精神层面上也起到了导航的作用。密克罗尼西亚外岛的编织裙和加纳及尼日利亚的条纹编织传统将社区知识和文化身份映射到象征性的图案语言中。

土著技能和智慧被 编纂成复杂的知识 系统

这些实践代表了完整的知识体系。它们在代际之间编码、保存和传递理解。如今，土著

世界各地的社区正在捍卫他们的权利来保护这种文化遗产，同时积极主张将传统知识体系作为平行的科学框架。正如斐济研究员萨拉涅塔·基托莱莱在2025年第二届太平洋岛国海洋会议上于所罗门群岛霍尼亚拉指出的那样：“这是同一件事——我们只是用不同的语言来谈论同一件事。”

传统的土著知识近年来获得了认可，这主要得益于诸如

《联合国土著人民权利宣言》这样的国际文书——但它仍然受到文化和商业挪用的威胁。

生物多样性的守护者

随着气候危机加剧和生物多样性崩溃，世界开始转向那些曾经被忽视的知识体系。根据联合国的数据，土著人民占全球人口的不到5%，但他们管理着包含地球上约80%剩余生物多样性的土地。通过与周围自然世界的密切关系，他们获得了值得更多关注的宝贵知识。

“我们观察自然，我们的动物和植物。我们是自然的守护者，我们拥有关于我们环境的大量知识，”乍得的土著姆博罗领导人欣杜·乌马鲁·易卜拉欣在2024年4月作为联合国土著问题常设论坛第23届会议主席时指出。“这种知识不是理论性的；它已经经过了几个世纪的尝试和检验。”

积累的技能 and 智慧不仅仅是机械地从一代传递到下一代，还被编纂成复杂的知识系统，如太平洋和非洲的纺织艺术掌握所示。太平洋的编织者了解植物生态学、航行动力学和文化礼仪。西非的编织者掌握织机技术、天然染料和象征性图案语言。在这两个地区，知识通过学徒制和文化实践进行传递。纺织品本身成为活的档案，知识存在于手中、图案中和过程之中。

LINKS计划：促进土著知识

联合国教科文组织的地方和土著知识系统（LINKS）计划成立于2002年，动员地方社区和土著人民的知识、技能和实践，以支持他们在环境决策中的参与，特别是在生物多样性和气候变化方面。

自然和社会科学家、资源管理者和决策者，以确保地方社区在治理中发挥积极和公平的作用。该计划旨在加强长者知识的传承，并在社区知识与全球知识之间找到平衡。

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）的地方知识技术支持单位。在此角色中，它提供支持和专家建议，以帮助IPBES更好地在其评估中纳入土著和地方知识。

LINKS 旨在建立土著和地方知识持有者之间的对话，

LINKS计划目前在其他角色中主持土著和